تقرير MicroVerse 0.4

27 أكتوبر 2026 · إعداد: عبدالله (abdullaq8965) · للنقاش مع د. زهراء

> MicroVerse برنامج سطح مكتب مجاني يعمل بدون إنترنت، يحاكي الكائنات الدقيقة ويتوقع سلوكها ويشرح السبب. النسخة 0.4 فيها **3 مختبرات** و**30 كائناً آمناً** (مستوى السلامة الحيوية 1) و**20 وظيفة موثّقة**، وكل الاختبارات الآلية الـ 76 ناجحة. **لم يُقارن أي نموذج ببيانات مختبرية بعد**، فالنتائج توقعات مبنية على الأدبيات وليست نتائج مثبتة.

طريقة العمل

كل تجربة تمشي على نفس الدورة: **فرضية** ← **توقع** ← **عرض مرئي** ← **تفسير** ← **تحقق مخبري** ← **تحسين النموذج**. المنظر المجهري مرسوم من الأرقام المحسوبة لحظة بلحظة، وليس رسوماً جاهزة. ويمكن «تجميد» التوقع قبل التجربة الحقيقية فيُحفظ نهائياً ولا يمكن تعديله، حتى تكون المقارنة مع الواقع نزيهة.

المختبرات

المختبر	السؤال الذي يجيب عنه	النموذج الرياضي	الحالة
الكيموستات (طحالب ودوّارات)	متى يستقر النظام ومتى يتذبذب أو تنقرض الدوّارات؟ 7 سيناريوهات	معادلات Fussmann وزملائه (2000): نمو Monod، افتراس Holling II، اتزان وثبات تحليلي، ووضع عشوائي (tau-leaping)	المعاملات من الأدبيات، تحتاج مراجعة على الورقة
اللبن (الزبادي)	كم يحتاج الحليب ليصل pH 4.6 حسب الحرارة ونسبة البادئ؟ 8 سيناريوهات	نمو حسب الحرارة والحموضة (CTMI/CPM)، إنتاج الحمض (Luedeking–Piret)، تعاون S. thermophilus و L. bulgaricus، وحساب pH الحليب من توازن الشحنات	استكشافي، يحتاج معايرة
باني المجتمعات	ماذا يحدث عند خلط 2 إلى 5 كائنات؟ 9 تجارب جاهزة أو مجتمع من اختيارك	نموذج عام مبني من صفات كل كائن: موارد، أكسجين، نيتروجين، حموضة، افتراس مع ملجأ للفريسة، تحلل وإعادة تدوير	استكشافي، الصفات تقديرات من الكتب

التجارب الجاهزة في باني المجتمعات: شبكة غذائية في بركة، مرطبان مخلل، الجبن السويسري، من النبيذ إلى الخل، مخمّر لاهوائي، وعاء مغلق، سباق على وسط غني، بوليمرات فقط، ودورة النيتروجين.

في كل مختبر زر **«قياس التفاعلات»** يشغّل كل كائن لوحده وكل زوج معاً، ويصنّف العلاقة (تنافس، افتراس، تعاون، تطفل...) مع شرح السبب من الصفات. وفيه أيضاً **تحليل الحساسية** لمعرفة أكثر معامل يغيّر النتيجة.

الكائنات

المجموعة	الكائنات
بكتيريا حمض اللاكتيك	*Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactococcus lactis, Lactiplantibacillus plantarum, Leuconostoc mesenteroides*
بكتيريا أخرى	*Acetobacter aceti, Propionibacterium freudenreichii, Bacillus subtilis, Escherichia coli K-12, Pseudomonas putida, Azotobacter vinelandii, Nitrosomonas europaea*

بكتيريا زرقاء	*Synechococcus elongatus*
عتائق (Archaea)	*Methanosarcina barkeri, Halobacterium salinarum*
خمائر	*Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces lactis*
فطريات خيطية	*Aspergillus oryzae, Penicillium roqueforti, Rhizopus oligosporus*
طحالب ودياتومات	*Chlorella vulgaris, Scenedesmus obliquus, Navicula sp., Euglena gracilis*
أوليات	*Tetrahymena thermophila, Paramecium caudatum, Vorticella convallaria, Amoeba proteus*
دوّارات (حيوانات مجهرية)	*Brachionus calyciflorus, Philodina roseola*

كلها غير ممرضة (مستوى السلامة الحيوية 1). لكل كائن بطاقة بالعربي والإنجليزي: التصنيف، رقم NCBI Taxonomy، الحجم، الشكل، الأيض، التكاثر، الدور، والمراجع.

وظيفة كل كائن

17 وظيفة من 20 مستخرجة من نفس الأرقام التي تستخدمها المحاكاة، فلا يمكن أن يختلف الوصف عن السلوك. الثلاث الباقية مضافة يدوياً ومعلّمة بذلك.

الوظيفة	عدد الكائنات	أمثلة	المصدر
منتج أولي / منتج للأكسجين	5	*Chlorella, Scenedesmus, Synechococcus, Navicula, Euglena*	من الصفات
مخمّر لحمض اللاكتيك	5	بكتيريا حمض اللاكتيك الخمس	من الصفات
مُحمِّض	7	بكتيريا حمض اللاكتيك، *E. coli*، *Acetobacter*	من الصفات
مخمّر للكحول	2	*S. cerevisiae, Leuconostoc*	من الصفات
محلِّل (منتج إنزيمات)	5	*Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Bacillus, L. bulgaricus*	من الصفات
متغذٍّ تبادلي	6	*Propionibacterium, Acetobacter, Penicillium…*	من الصفات
كنّاس هوائي	1	*Pseudomonas putida*	من الصفات
راعٍ للبكتيريا	6	كل الأوليات والدوّارات	من الصفات
راعٍ للطحالب	4	*Paramecium, Amoeba, Brachionus, Philodina*	من الصفات
مفترس أعلى	1	*Amoeba proteus*	من الصفات
مقاوم للرعي	5	الفطريات الخيطية، *Scenedesmus*، *Methanosarcina*	من الصفات
مثبّت للنيتروجين	1	*Azotobacter vinelandii*	من الصفات
مؤكسد للأمونيا	1	*Nitrosomonas europaea*	من الصفات
منتج للميثان	1	*Methanosarcina barkeri*	من الصفات
مختلط التغذية	1	*Euglena gracilis*	من الصفات
حساس للأكسجين	2	*L. bulgaricus, Propionibacterium*	من الصفات

بادئ غذائي	12	بكتيريا اللاكتيك، الخمائر، الفطريات…	يدوي
كائن نموذجي	9	*E. coli, B. subtilis, S. cerevisiae*…	يدوي
محب للظروف القاسية	2	*Halobacterium, Philodina*	يدوي

«منتج أولي» و«منتج للأكسجين» وظيفتان منفصلتين في البرنامج، ودُمجتا هنا في صف واحد لأن الكائنات نفسها.

تجد الوظائف في: **المكتبة** ← **حسب الوظيفة**، و**بطاقة كل كائن** (وسوم ملونة وجدول «وظيفته»)، و**تبويب «من هو من»** داخل كل مختبر، الذي يتوقع من الصفات من يأكل من، ومن يغذي من، ومن يوفّر الأكسجين، وحمض من يضر من.

قاعدة البيانات والتصدير

- **SQLite** في data/microverse.sqlite: جداول الكائنات (35 عموداً) والوظائف والربط بينهما، وتتحدث تلقائياً عند كل تشغيل.
- **سجل التوقعات** لا يقبل التعديل ولا الحذف (محمي بقيود داخل قاعدة البيانات)، وملفات التجارب محمية ببصمة SHA-256.
- **دليل للطباعة PDF** بالعربي والإنجليزي في مجلد docs.
- **جدول CSV** يفتح في Excel والعربي فيه سليم: data/organisms.csv.

الحالة العلمية

	التحقق الرياضي (Verification)	التحقق المخبري (Validation)
السؤال	هل الكود يحل المعادلات المكتوبة بشكل صحيح؟	هل المعادلات تصف الكائنات الحقيقية؟
الحالة	تم: 76 اختباراً آلياً ناجحاً	لم يتم بعد
أمثلة	تطابق الاتزان التحليلي، حفظ كتلة النيتروجين، عتبة الغسل، إمكانية إعادة التشغيل بنفس النتيجة	يحتاج قياسات pH أو أعداد حقيقية ومقارنتها بتوقع مجمّد

المحاكاة أعطت سلوكاً منطقياً لم يُبرمج مباشرة، مثل: *Lactococcus* يتوقف عند pH 4.3 ثم يكمل *L. plantarum* حتى 3.4 في المخلل، و*Propionibacterium* يعيش على لاكتات غيره، وسلسلة بوليمرات ← لاكتات ← أسيتات ← ميثان، وطحلب يبقي بكتيريا هوائية حية في وعاء مغلق. هذه **توقعات قابلة للاختبار** وليست نتائج.

القيود

- صفات الكائنات (معدل النمو، درجات الحرارة والحموضة المثلى، النواتج) تقديرات من الكتب وتحتاج مراجعة.
- معاملات الكيموستات لم تُراجع بعد على ورقة Fussmann (2000).
- أسماء المعاملات المفردة وعناوين الرسوم البيانية ما زالت بالإنجليزي.
- مواقع وحركة الكائنات في المجهر توضيحية، أما أعدادها فمن الحسابات.
- لا توجد بعد شاشة لاستيراد القياسات الحقيقية ومقارنتها تلقائياً.

الخطوات القادمة المقترحة

1. مراجعة جدول صفات الكائنات مع د. زهراء (الدليل المطبوع مكتوب لتسهيل ذلك).
2. شاشة «التوقع مقابل الواقع»: استيراد قياسات pH أو أعداد من ملف CSV وحساب الأخطاء.

3. معايرة نموذج اللبن على مجموعة بيانات واختباره على مجموعة أخرى.
4. تشغيل متكرر للوضع العشوائي لحساب احتمال الانقراض مع فترات الثقة.

أسهل مشروع بحثي للبداية: توقع زمن وصول اللبن إلى pH 4.6 عند حرارات ونسب بادئ مختلفة، ثم التحقق بحليب وبادئ تجاري وجهاز pH. باقي الأفكار في docs/RESEARCH_IDEAS.md.

سجل الإصدارات

الإصدار	أهم ما أضيف	الاختبارات
0.4	وظائف الكائنات، قاعدة بيانات SQLite، دليل PDF و CSV، تبويب «من هو من»، مجهر بنافذتين، واجهة أهدأ مع دعم كامل للعربية من اليمين لليسار	76
0.3	30 كائناً، باني المجتمعات، تحليل التفاعلات، واجهة عربية	54
0.2	شاشة البداية، مكتبة الكائنات، مختبر اللبن	33
0.1	الأساس: نموذج الكيموستات، المحرك، سجل التوقعات المحمي، المجهر	22

الأدوات: Python 3.12، NumPy، SciPy، PySide6، pyqtgraph، SQLite. كلها مجانية وتعمل بدون إنترنت على Windows.